

Презентация по внешнему курсу: Введение в Linux

Контрольные мероприятия: Раздел 3 (vim, bash, поиск, sed, gnuplot)

Выполнила: Вахиш Дуаа Иссам Али Ахмед

Направление: фундаментальная информатика и информационные технологии

Цели и задачи защиты (Раздел 3)

- Редактор vim: выход, перемещение по словам, замена, визуальный режим.
 - Скрипты bash: переменные, условия, циклы, арифметика, функции.
 - Продвинутый поиск: find, grep, sed.
 - Построение графиков: gnuplot, опции -persist, настройка осей.
-

Вопросы и ответы (3.1 – 3.2)

Вопрос 1. Как выйти из vim сразу после открытия?

Ответ: ":" , затем "q", затем "Enter".

Вопрос 2. Перемещение по словам (word vs WORD) – верное утверждение?

Ответ: Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на ". ".

Вопрос 3. Замена Windows → Linux (первое вхождение в строке) – команда vim?

Ответ: %s/Windows/Linux.

Вопрос 4. Режим выделения (Visual) в vim – верные утверждения?

Ответ: Можно использовать перемещение, команды d и y, открывается по V.

Вопрос 5. История команд во вложенных оболочках (bash → sh → bash)?

Ответ: Только из последнего набора (C).

Вопросы и ответы (3.3 – 3.4)

Вопрос 6. Условия, всегда истинные в bash?

Ответ: \$var1 == \$var2 || \$var1 != \$var2, !(4 -le 3), -z "", \$# -ge 0.

Вопрос 7. Цикл `for str in a, b, c_d` – сколько раз "start" и "finish"?

Ответ: 3 раза "start", 2 раза "finish".

Вопрос 8. Скрипт для числа студентов (0 → No students, 1 → 1 student, 2–4 → N students, ≥5 → A Lot of students)?

Ответ: Использовать `if-elif-else` с проверками.

Вопрос 9. Бесконечный цикл с вводом имени и возраста, группы child/youth/adult?

Ответ: `while true; do read name; if [[ -z $name ]]; then break; fi; read age; ...; done.`

Вопрос 10. Инструкции `let` для увеличения a на b?

Ответ: `let "a+=b", let a=$((a+b)), let a=a+b, let "a=$((a+b))".`

Вопрос 11. Вывод `echo " pwd "` в скрипте?

Ответ: `pwd` (строка, а не результат команды).

Вопрос 12. Проверка кода возврата программы, выводящей в `stdout`?

Ответ: `program; if [[ $? -eq 0 ]]; then ...` или `if program > file; then ...`

Вопрос 13. Функция `counter` – что выведет `echo "counters are $c1 and $c2"`?

Ответ: `counters are and 110`.

Вопрос 14. Скрипт для НОД (алгоритм Евклида)?

Ответ: Функция `gcd` с циклом `while [ $b -ne 0 ]; do t=$b; b=$((a % b)); a=$t; done; echo $a.`

Вопрос 15. Калькулятор на `bash` с операциями `+` `-` `*` `/` `%` `**`?

Ответ: `while read op1 oper op2; do case $oper in ... esac; done.`

Вопросы и ответы (3.5 – 3.6)

Вопрос 16. `find /home/bi -iname "star*" vs -name "star"` – какие файлы найдёт только `-iname`?

Ответ: `Star_Wars.avi` (разный регистр).

Вопрос 17. Верные утверждения про `-path` и `-name`?

Ответ: «Если заменить `-name` на `-path`, результат иногда может остаться таким же» и «`-name` может найти меньше файлов, чем `-path`».

Вопрос 18. `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file"` – что найдёт?

Ответ: Ничего (файлы на глубине 1).

Вопрос 19. `grep -C 1` vs `-A 1` vs `-B 1` – какой даст наибольший файл?

Ответ: `grep -C 1`.

Вопрос 20. `grep -E "[xklXKL]?[uU]buntu$"` – какие строки подходят?

Ответ: The best OS is Xubuntu, I prefer Kubuntu.

Вопрос 21. Что будет, если в `sed -n "/[a-z]*/p"` убрать `-n`?

Ответ: Будут выведены все строки файла.

Вопрос 22. Инструкция `sed` для замены аббревиатур (две и более заглавные буквы) на "abbreviation"?

Ответ: `sed 's/\<[A-Z]\{2,\}\>/abbreviation/g' input.txt > edited.txt.`

Вопрос 23. Опция `gnuplot` для сохранения графиков после выхода?

Ответ: `-p` или `--persist`.

Вопрос 24. `gnuplot: set key autotitle columnhead` и `plot` без заголовков – название ряда и число точек?

Ответ: Название "noheader", 10 точек.

Вопрос 25. `gnuplot: установка делений на оси OX` по переменным `x1, x2, x3` с подписями "point 1, value ..."?

Ответ: `set xtics ("point 1, value ".x1 x1, "point 2, value ".x2 x2, "point 3, value ".x3 x3).`

Итоговый вывод (программист)

- Все задания третьего раздела выполнены.
- Полезные навыки: работа с `vim`, написание скриптов на `bash` (условия, циклы, функции), использование `find`, `grep`, `sed` для обработки текста, основы `gnuplot`.
- Эти навыки необходимы для автоматизации задач, администрирования и анализа данных в Linux.

Спасибо за внимание!